

正号驻留不成立， 归一化时间尺度仍开放

我把 R0.71F 的底边迹放回真实物理时间。精确账本显示，归一化商中的径向增长完全消去，只剩 projected-Lamb 加速度和角向旋转。一个固定初始动能、全局光滑的 2D3C NSE 解族证明：只要求正号时，局部功可以维持任意多个黏性时间。固定正相对阈值仍按 $(\nu K^2)^{-1}$ 退出；但临界驻留本身不足以恢复底边积分，还需要统一的加权 BV 或 crossing 预算。

状态 · R0.71G 报告与两程序证书完成

sign-only 分支关闭；归一化高阈值分支仍开放

版本 v0.71G · 2026-08-25

精确 Fourier 生产器与独立 FFT / ODE 检查通过

正式附图：约化侧带链与解析包络，不是 DNS

下一门槛：角向 source-curvature 预算

00 / DIRECT DECISION

正号持续时间没有统一常数，真正的大迹问题仍未关闭

本节关闭 sign-only 版本：即使初始动能和黏性固定，也不存在只依赖这些量的有限常数，把正功的初始连通分支统一限制在 $C/(\nu K^2)$ 内。反例中的正功会变得极小，因此它不否定固定正相对阈值的临界驻留，也不产生爆破。

$$\forall M < \infty \quad B_\chi(t) > 0 \text{ for } 0 \leq t \leq \frac{M}{\nu K^2}.$$

即使每个高阈值 episode 都只有 CK^{-2} 长，R0.71F 的热体积也不能单独推出无权底边积分。能够严格写出的正面接口是“临界驻留 + 统一加权 BV/crossing 可和性”；第二项目前没有从标准 Leray 能量推出。

01 / EXACT PROJECTED-LAMB EVOLUTION

$L = \mathbb{P}(u \times \omega)$ 的演化保留全部壳间作用

在经典解区间， $L = u_t - \nu \Delta u$ 满足

$$\partial_t L = \nu \Delta L - \mathbb{P}((L \cdot \nabla)u + (u \cdot \nabla)L) + 2\nu \mathbb{P} \sum_m ((\partial_m u \cdot \nabla) \partial_m u).$$

等价的叉乘形式保留 $L \times \omega$ 、 $u \times \nabla \times L$ 与黏性交叉导数。用 tight dyadic resolution 展开后， (k, ℓ) 的 low-high、high-low、同阶和 high-high-to-low 项全部出现；只保留 $k, \ell \simeq j$ 需要新的估计。

02 / PHYSICAL-TIME MOVING-CUTOFF LEDGER

时间导数、壳间源、移动 cutoff 与 collar 同时进入

固定热高度，记 $A = e^{s\Delta} T_j$ 、 $W = A\omega$ 、 $F = AL$ ，并令

$$C = \nabla \times (\chi W), \quad B = \langle F, C \rangle, \quad d = \|C\|_2^2,$$

$$Z = \chi_t W + \chi \nabla \times F + \nu \chi \Delta W, \quad C_t = \nabla \times Z.$$

B_t 同时含 $A\partial_t L$ 、正的 $\int \chi |\nabla \times F|^2$ 、 χ_t 与黏性 collar； $d_t = 2\langle C, \nabla \times Z \rangle$ 。把 cutoff 随 mollified flow 运输只会重写 χ_t ，不会令它在 Eulerian 与 material 两套账本中同时消失。

03 / NORMALIZATION AND DENOMINATOR FACES

径向增长精确消去，零分母处可能出现跳跃

当 $d > 0$ 时，令 $E = C/\sqrt{d}$ 、 $\beta = B/\sqrt{d} = \langle F, E \rangle$ 、 $q = (\beta^+)^2$ 。精确微分给出

$$\beta_t = \langle A\partial_t L, E \rangle + d^{-1/2} \langle P_{E^\perp} F, C_t \rangle.$$

C_t 沿 C 的径向部分完全抵消。剩下的是 Lamb 加速度与 E 的角向转动，都没有普适符号；因此不能把 B_t 中的正 curl-square 项直接当作 q_t 的有利生产。

若 $C(t) = tc$ 、 $F(t) = f$ 且 $\langle f, c \rangle > 0$ ，则 $t > 0$ 时 $q = \langle f, c \rangle^2 / \|c\|^2$ ，而零分母约定给出 $q(0) = 0$ 。完整时间恒等式必须使用 $q_\varepsilon = (B^+)^2 / (d + \varepsilon)$ ，或在 $\{d > 0\}$ 的每个连通分支分别计算并保留内部时间面。

04 / GLOBAL-SMOOTH SIGN-RESIDENCE WITNESS

真实 2D3C NSE 解排除统一 sign-only 驻留常数

对 $a > 0$ 和整数 K ，取零均值初值

$$u_0 = (0, -2aK \cos Kx_1, -2aK \sin K(x_1 + x_2) - 2aK \cos Kx_2).$$

水平速度是衰减二维剪切，竖直速度是被动标量，因此所得三维解全局光滑。令 $\theta = \nu K^2 t$ 、 $\mu = a/\nu$ 。竖直分量的精确无限侧带链为

$$c'_m = -(m^2 + 1)c_m + i\mu e^{-\theta}(c_{m-1} + c_{m+1}), \quad c_0(0) = -1, \quad c_1(0) = i.$$

相位类保持不变: $c_m = i^m x_m$ 、 $x_m \in \mathbb{R}$, 且 $x'_m = -(m^2 + 1)x_m + \mu e^{-\theta}(x_{m-1} - x_{m+1})$ 。这使低壳系数和局部 signed density 都为实数。对每个固定时刻, 只要 $\chi(t, \cdot) \geq 0$ 且不恒为零, 局部功与该低壳系数同号。

Duhamel 估计证明: 任意给定 M 都可选足够小的 μ , 使低壳 signed work 在 $0 \leq \theta \leq M$ 严格为正。再取 $a = K^{-1}$, 则 $\|u_0\|_2^2 = 6$ 、 $\mu = (\nu K)^{-1}$; 足够大的 K 实现固定能量下任意多个黏性时间的正号驻留。

05 / POSITIVE RELATIVE SUPERLEVELS

固定正相对阈值在见证族上仍按黏性时间退出

约化系数在 $\mu = 0$ 有解析延拓; 对非零物理解取 $\mu \downarrow 0$, 得到

$$\frac{B(t)}{B(0)} \rightarrow e^{-4\theta}, \quad \frac{q(t)}{q(0)} \rightarrow e^{-6\theta}, \quad \frac{A(t)}{A(0)} \rightarrow \frac{2e^{-4\theta}}{1 + e^{-2\theta}}.$$

所以每个固定 $0 < \rho < 1$ 的首次相对退出时间收敛到 $(\nu K^2)^{-1}$ 的固定倍数。若 matched partition 满足 $\phi_Q \geq 0$ 、 $\sum_Q \phi_Q = 1$ 、 $\sum_Q 1_{\text{supp } \phi_Q} \leq N$, 并具有统一 cutoff 常数, 则 aggregate 也有显式 $O((\nu K^2)^{-1})$ 相对超水平包络。这个结论只说明见证族没有排除规范化高阈值定理。

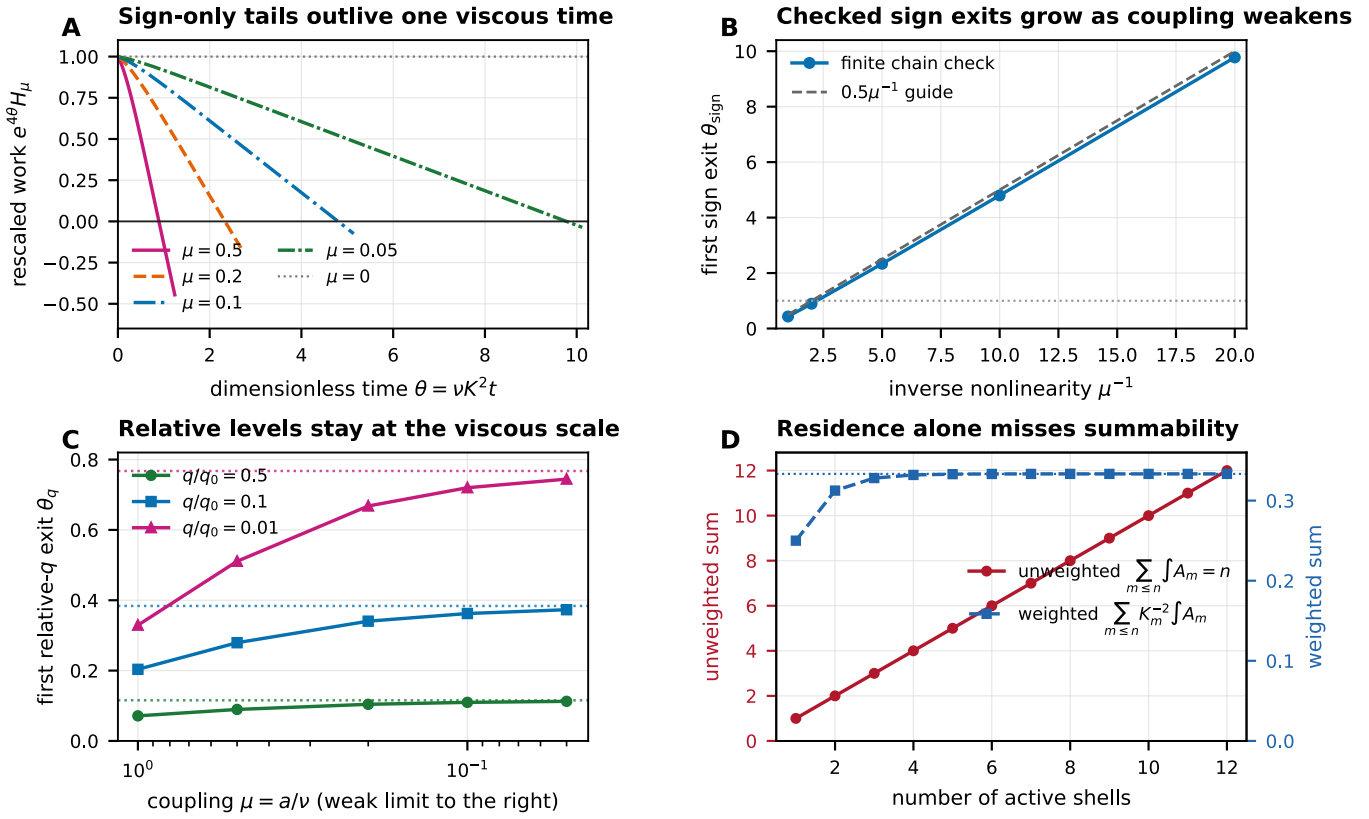


图 R0.71G。A：截断半径 12 与 18 的独立侧带 ODE 检查给出一致的 sign-exit 时间。B： μ 变小时，固定正相对阈值的首次退出趋向闭式黏性时间常数。C：NSE 协变缩放保留 K^{-2} 临界持续时间，不能支持统一 $o(K^{-2})$ 律。D：临界 residence 只有与统一加权 BV/crossing 预算结合时，才能控制无权 bottom trace。图中数据来自精确公式与约化侧带链，不是 DNS，也不是奇性模拟。

[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [下载 SVG](#)

06 / SCALE-CRITICAL SHARPNESS

协变 whole-space 缩放饱和 K^{-2}

在 $\mathbb{R}^3$ 上同时缩放解、cutoff、filter、半径与热高度， $u_\lambda(t, x) = \lambda u(\lambda^2 t, \lambda x)$ 。此时 $B, d, q \sim \lambda^3$ 、 $Y \sim \lambda$ 、 $q/Y \sim \lambda^2$ ，而物理时间缩放为 λ^{-2} 。

因此，一个协变光滑族排除阈值、几何与参数都按 NSE 缩放、且常数保持不变的统一 $o(K^{-2})$ 持续时间律。这个论证不排除依赖非缩放不变量的常数，也不排除临界 CK^{-2} 。

07 / RESIDENCE-ONLY OBSTRUCTION

每次只持续 K^{-2} 仍不能求和底边迹

令 $K_n = 2^n$ ， $n \geq 1$ ，取互不相交的区间 $|I_n| = K_n^{-2}$ ，并设 $A_n = K_n^2 \mathbf{1}_{I_n}$ 。任一时刻至多一个 shell 活跃；但是

$$\sum_n K_n^{-2} \int A_n dt < \infty, \quad \sum_n \int A_n dt = \infty.$$

光滑 bump 也给出同样结论。Ro.71F 的 K^{-2} -weighted heat bulk 与逐 episode 临界驻留之间，仍缺少跨尺度振幅、crossing 或频率包络信息。

08 / CONDITIONAL RESIDENCE-PLUS-BV LEMMA

临界驻留加统一加权 BV 可以控制底边

设非负连续 $a \in BV([t_-, t_+])$ 。若它的每个正超水平连通分支长度都不超过统一的 CK^{-2} ，则 layer cake 与一维 coarea 给出

$$\int_{t_-}^{t_+} a(t) dt \leq \frac{C}{2} K^{-2} [\text{TV}(a) + a(t_-) + a(t_+)].$$

应用到 $a_{j,Q,\varepsilon} = q_{j,Q,\varepsilon}/Y$ 时，必须对所有 j, Q, ε 使用同一个 C ，每个正超水平连通分支都满足上述长度界，并假设 K_j^{-2} -weighted BV、端点和零分母缺陷面之和在 $\varepsilon \downarrow 0$ 时统一有限。这是一条条件定理，不是 residence 单独的推论。

09 / MISSING NSE BUDGET

标准能量没有提供 source、角向和 BV 可和性

归一化导数要求控制 $A\partial_t L$ 、 $P_{E\perp}C_t$ 、移动 cutoff、黏性 collar、零分母时间面与 Y_t/Y 。对 $a = q/Y$ 的 BV 路线，自然出现的目标包括

$$K_j^{-4} \frac{\|T_j \partial_t L\|_2^2}{Y}, \quad \frac{\|F_j\|_2^2}{Y}, \quad \text{with angular denominator control.}$$

Ro.71F 的能量端点只在求和后控制 $K_j^{-2}\|F_j\|_2^2/Y$ 。Leray–Hopf 的 $L_t^\infty L_x^2 \cap L_t^2 H_x^1$ 预算没有自动补出上述导数与角向项。缺口不是再做一次代数展开，而是找到非循环的 angular/source-curvature 预算。

10 / EXACT INITIAL-TIME AUDIT

真实 NSE 初始导数落在临界黏性时间尺度

$$B = 2a^3 K^6, \quad d = 4a^2 K^6, \quad q = a^4 K^6, \quad Y = 8a^2 K^4,$$

$$\frac{\partial_t(q/Y)}{q/Y} = -\frac{5a + 6\nu}{2} K^2.$$

精确 Fourier 生产器与独立 FFT 重构逐项一致。独立侧带检查在两种截断半径上核对五个 μ 值，sign-exit 差异小于 4×10^{-14} ，能量恒等式残差小于 2×10^{-15} 。这些是有限浮点检查；任意 M 的正号驻留结论来自解析 Duhamel 界，不由数值外推。

最接近的 occupation 与 bad-interval 结果仍没有给出所需单向推导

- [Cheskidov-Shvydkoy, arXiv:1102.1944v2](#) 的无条件动态耗散波数只有 L_t^1 ; Chebyshev 给出的活跃尾界少一个频率幂。
- [Cheskidov-Dai, arXiv:1507.06611v6](#) 给出最接近的指标函数加权 time-frequency 判据, 但它是正则性假设, 不是能量结论。
- [Gibbon-Doering, arXiv:math/0406146](#) 证明全局高阶导数比的 bad-interval width; 对象不是固定 LP 壳的 signed Lamb 商。
- [Miller, arXiv:1710.05569v4](#) 给出正中间应变特征值的临界判据, 但不生成所需 occupation。
- [Lerner-Vigneron, arXiv:2203.07950v1](#) 提供 projected-Lamb 代数先例; [Yu, arXiv:2606.27560v1](#) 的 filtered stretching 闭合仍依赖额外可和性。

本次限定检索没有找到“标准 Leray 预算 $\Rightarrow$ 固定高频 signed projected-Lamb 的 K^{-2} occupation”定理。这个表述只是对已核对主源的范围说明, 不是文献不存在证明, 也不是原创性或优先权声明。

12 / RESEARCH VALUE AND NEXT GATE

驻留问题被分成了一个已关闭命题和一个可检验的开放命题

Ro.71G 的价值不在于给出新的无条件正则性, 而在于避免把“保持正号”误写成“大迹持续”。全局光滑见证关闭前者; 相对超水平包络、尺度检验和 residence-only 反例把后者所需的额外信息定位为角向变化与加权 crossing。

Ro.71H 将检验 $\langle P_{E^\perp} F, C_t \rangle$ 是否存在不循环的耗竭估计。计算必须保留全部壳间对、moving-cutoff 与 collar、零分母时间面和 Y 归一化。若估计只等价于已知正则性范数或假设目标 weighted-BV, 可检验的结论就是这条 temporal-residence 分支停止。

13 / CLAIM LEDGER

可以说什么, 仍不能说什么

- 已证明: projected-Lamb 的精确时间演化保留所有壳间作用。
- 已证明: 归一化 signed quotient 中 C_t 的径向部分精确消去。
- 已证明: 零分母约定可能不连续, 必须使用 q_ϵ 或保留内部时间面。
- 已证明: 固定能量全局光滑 2D3C 族排除统一 sign-only 驻留常数。
- 已证明: 见证族的固定正相对阈值与 matched aggregate 保持临界黏性时间。
- 已证明: 临界 residence 单独不足; residence 加统一加权 BV 给出条件控制。
- 未证明: 一般 NSE 解的归一化高迹 occupation, 或标准能量推出所需 BV/crossing 预算。
- 未得到: 无条件连续性、有限时奇性、外部同行评审、原创性结论或千禧年问题解答。

报告、两程序证书、文献审计与期刊附图源

[下载本页同步 PDF](#) · [阅读累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#) · [下载附图 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开附图 SVG](#)

[完整数学报告](#) · [版本锁定文献审计](#) · [独立审计](#) · [工作缺口矩阵](#)

[精确 Fourier 生产器](#) · [独立 FFT / ODE 检查器](#) · [机器可读证书与环境记录](#)

[期刊附图包与绘图源](#)。程序核对精确初始导数、有限 Fourier 重构、侧带链的两个截断半径、相对退出曲线与能量恒等式。任意时长的 sign-only 反例、缩放边界和条件 BV 引理由报告中的解析证明承担；程序输出不替代这些证明。